

Feature Set Realistico (senza UI editor, AA, ombre)

Con questi tagli, in ~4 mesi non full-time è molto più fattibile arrivare a una demo solida.

Core (high confidence)

Raymarching

- Raymarching SDF in fragment shader (fullscreen triangle)

Camera

- Camera free-fly (WASD + mouse)

Primitive SDF

- sphere
- box
- plane
- capsule
- torus (*opzionale*)

CSG

- union
 - intersection
 - difference
 - smooth union (*molto consigliata; facile e d'impatto*)
 - (*bonus facile*) smooth subtraction / smooth intersection
-

Illuminazione

ILLUMINAZIONE

- 1 luce direzionale
 - Lambert
 - Specular (Blinn/Phong)
 - Ambient term
-

Materiali semplici

Per oggetto:

- albedo
 - specular strength
 - shininess (*oppure roughness "finta"*)
-

Riflessi

- massimo 1 bounce
 - con **budget step ridotto**
 - fallback **sky gradient** quando miss
-

Texture

Procedurali

- checker
- noise

(veloci e semplici)

Texture da immagine

- fattibili solo con **triplanar** (*opzionale*)

Se vuoi restare veloce: **procedurali**.

Roadmap (ordine consigliato)

Settimana 1-2 — Base tecnica

- Zig + GLFW + tuo loader GL
- fullscreen triangle
- shader compile/link
- debug callback

Deliverable

Shader che disegna qualcosa a schermo.

Settimana 3-4 — Raymarch MVP

- camera
- pos
- yaw / pitch
- FOV
- input
- `map(p)` con:
- sphere
- plane
- raymarch loop
- `MAX_STEPS`
- `MAX_DIST`
- `EPS`
- normali via **finite differences**
- shading:
- ambient
- lambert

Deliverable

Scena navigabile con **sfera illuminata**.

Settimana 5-6 — Primitive + materiali

Aggiungi:

- box
- capsule
- torus (*opzionale*)

Materiali per oggetto:

- colore
- shininess

Scene:

- hardcoded nello shader
- oppure array / SSBO se vuoi scalare

Deliverable

Scena con **più oggetti e materiali diversi**.

Settimana 7-8 — CSG

Implementa:

- union
- intersection
- difference
- smooth union (*parametro* `k`)

Assicurati che `map()` ritorni anche:

- `materialId`

almeno per il caso "**vincente**".

Deliverable

Dimostrazione chiara di **fusioni e differenze**.

Settimana 9-10 — Riflessi (1 bounce)

- secondo raymarch su:
- riduci steps sul bounce

maxSteps per source
(es. 1/2 o 1/3 del primario)

- Fresnel **Schlick** (opzionale ma utile)

Deliverable

Materiale **metallico** con riflesso visibile.

Settimana 11–12 — Stabilità e qualità percepita

- tuning `EPS`
- tuning `MAX_STEPS`
- tuning normal epsilon

Aggiungi:

- fog / attenuazione con distanza
- gamma correction
- sky gradient

Controlli rapidi da tastiera:

- toggle riflessi
- qualità
- smooth `k`

Deliverable

Demo **stabile**, senza flicker evidente.

Settimana 13–16 — Polish + texture (opzionale)

Texture procedurali:

- checker
- noise

Oppure:

- **triplanar** con 1 texture (*solo se hai tempo*)

Aggiungi:

- 1–2 scene di presentazione

- script / README

Deliverable

Scena "da esame" pronta.

Nota importante (per non impantanarti)

Se vuoi **molte** oggetti, il salto di complessità è nel passaggio dei dati alla GPU.

Approccio più veloce

Scena **piccola** hardcoded nello shader
(perfetto per una demo)

Approccio più "engine-like"

- SSBO (OpenGL 4.3)
- array di oggetti